

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка мобильного приложения для поиска рецептов коктейлей

Консультант: Ушаков В.А.
Выполнил: Ковалев К.А.

Актуальность

- рецепты разбросаны по сайтам
- неудобно искать нужный коктейль
- сложно понять, что можно приготовить дома

Цель и задачи

Цель: Разработать мобильное приложение для поиска рецептов коктейлей с функцией подбора по ингредиентам, локальным хранением данных и облачной синхронизацией.

Задачи:

- анализ предметной области и существующих аналогов
- спроектировать архитектуру на основе Clean Architecture и MVVM
- разработать алгоритм параллельного подбора рецептов по ингредиентам
- реализовать экраны приложения и облачную синхронизацию

Анализ аналогов

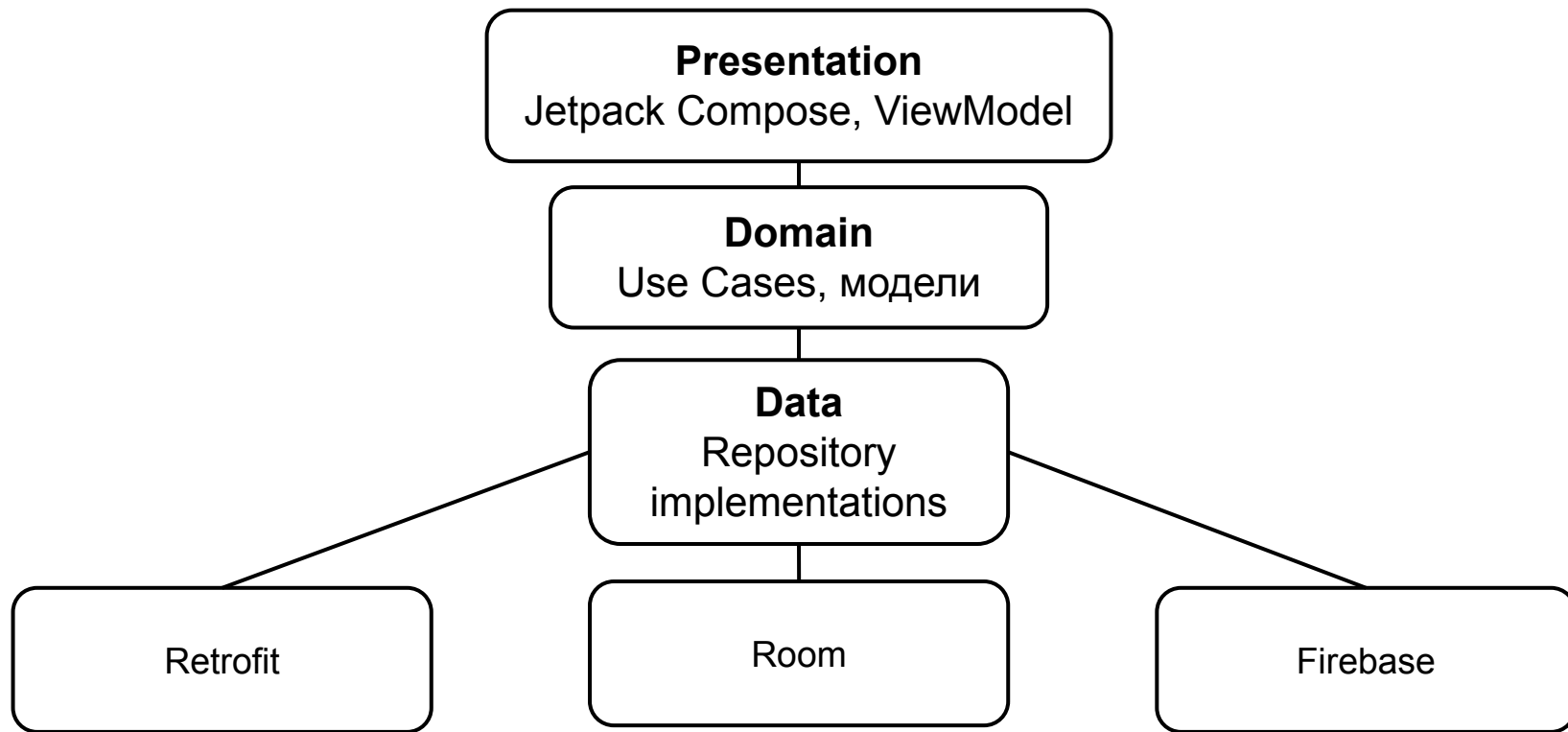
Критерий	Cocktail Flow	Drinkly	My Bar	Разрабатываемое приложение
Бесплатное использование	Частично платно	Бесплатно	Бесплатно	Бесплатно
Большая база рецептов	Да	Нет	Нет	Да
Поиск по названию	Да	Да	Нет	Да
Подбор по ингредиентам	Платно	Нет	Да	Да
Облачная синхронизация	Нет	Нет	Нет	Да

Технологический стек

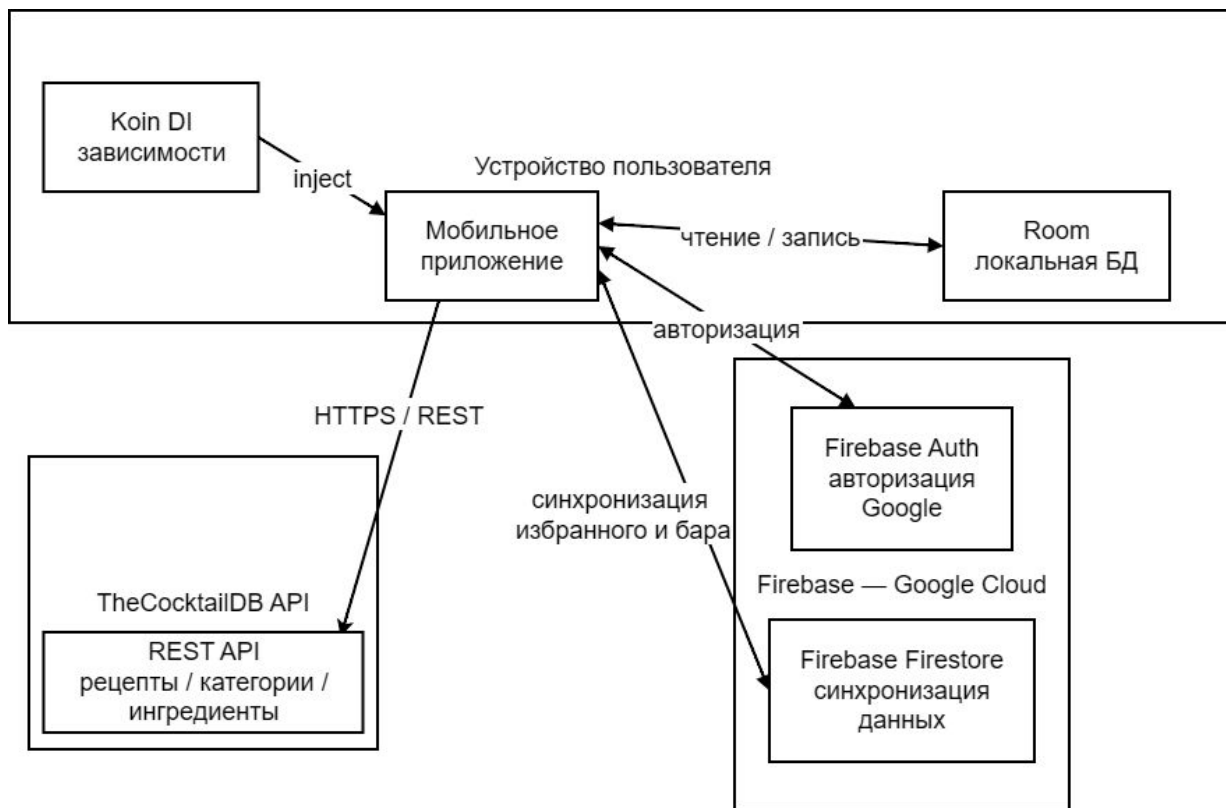
- Kotlin
- Jetpack Compose
- Koin
- Retrofit, OkHttp
- Room
- Gson
- Firebase Auth, Firestore



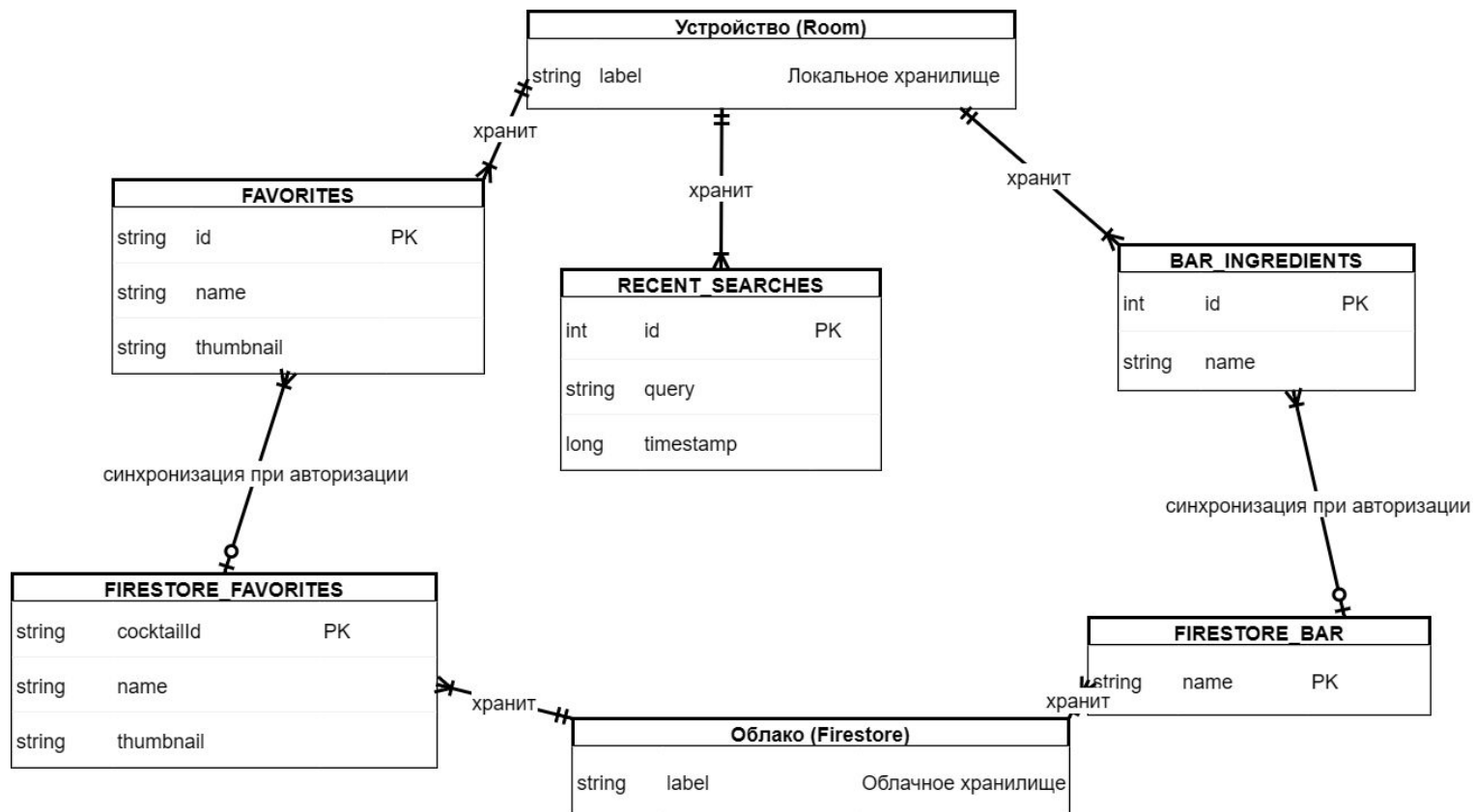
Архитектурный подход



Архитектура приложения



Модель данных



Алгоритм подбора по ингредиентам

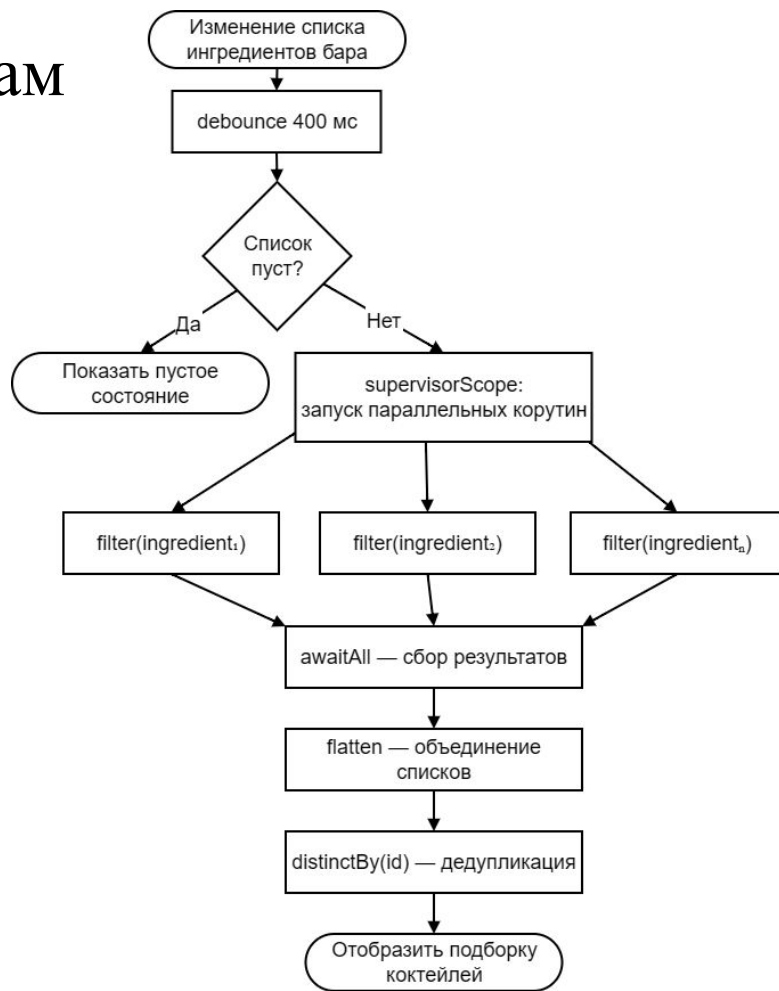


Диаграмма последовательностей

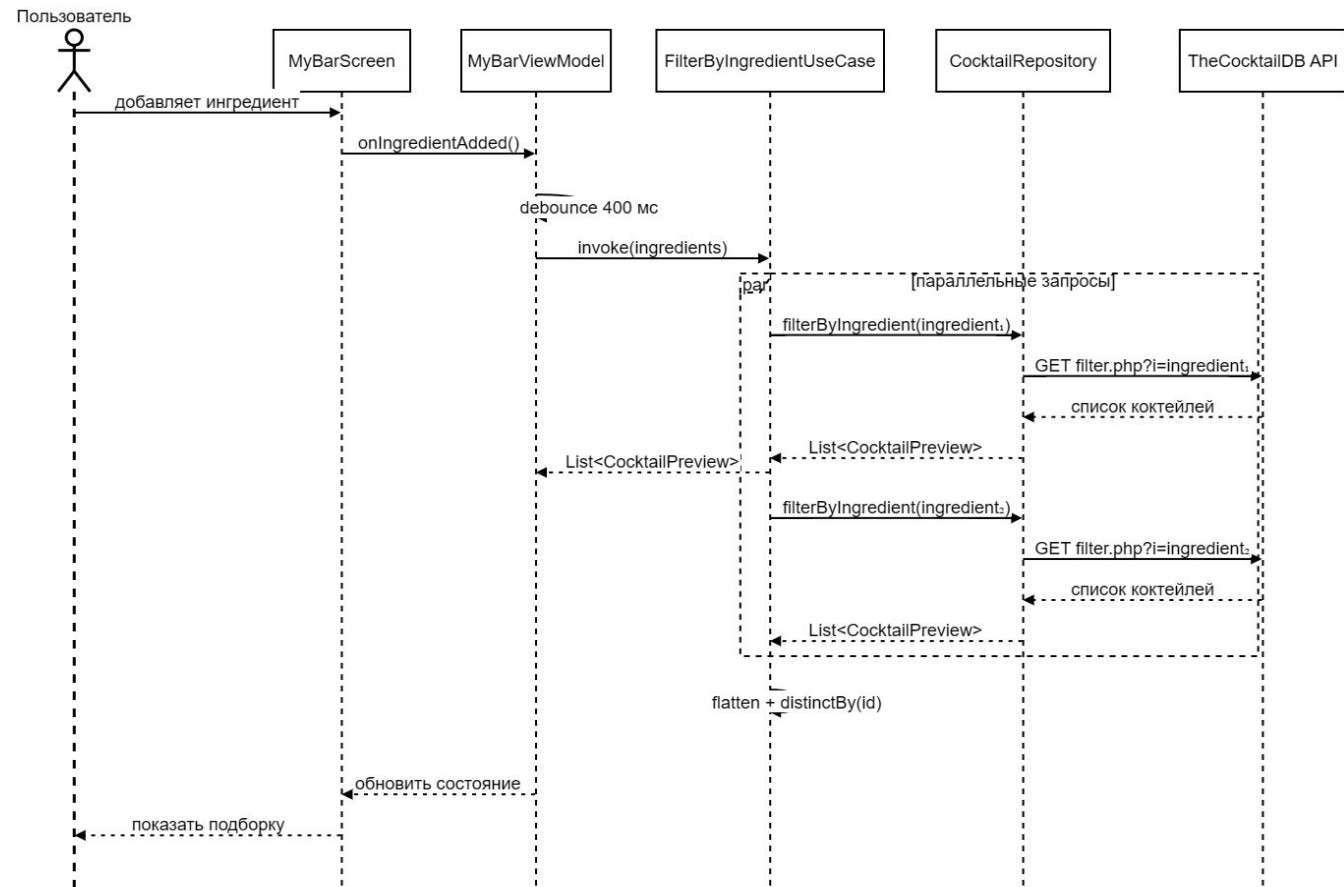
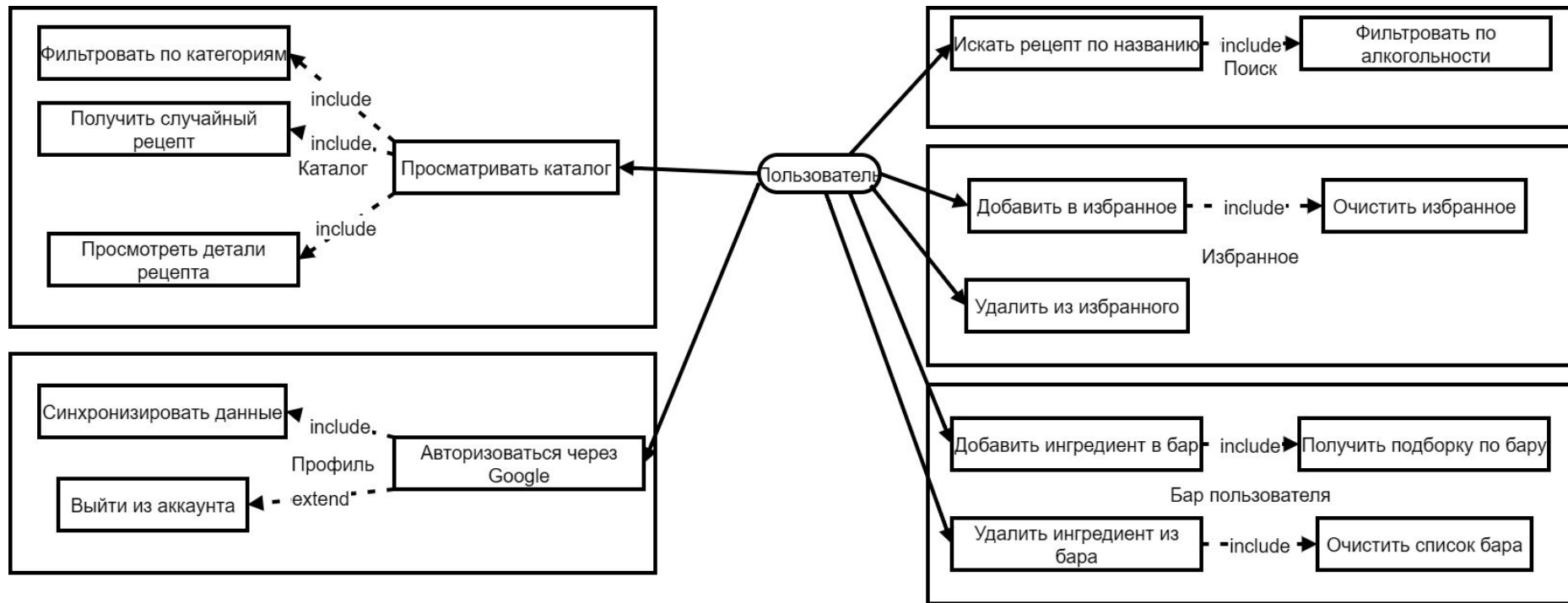
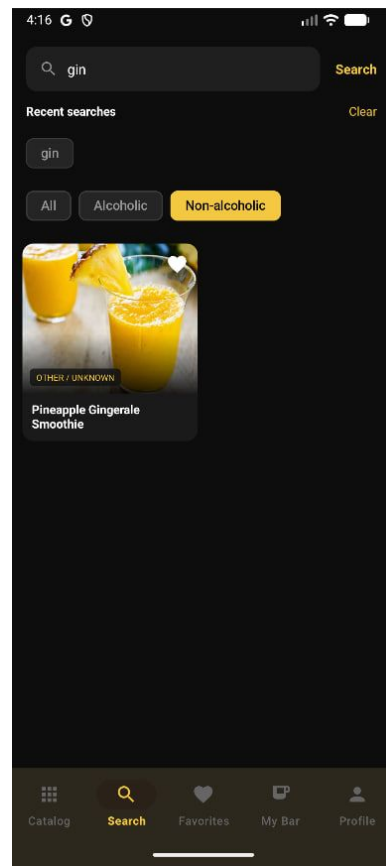
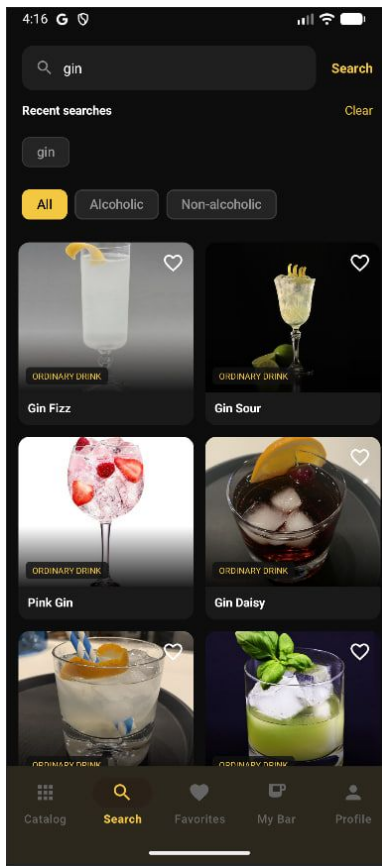
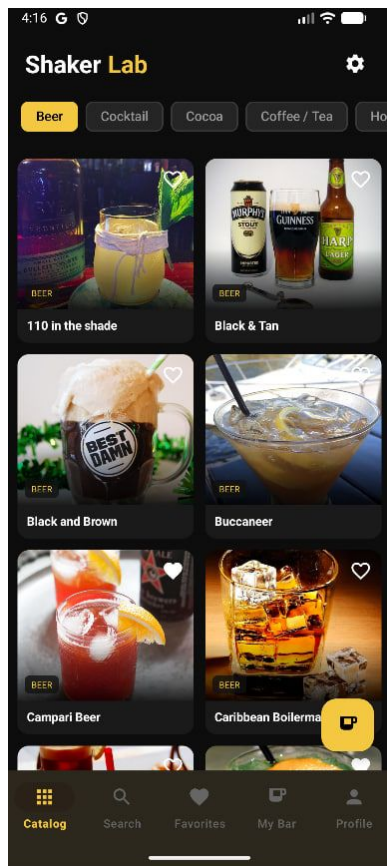


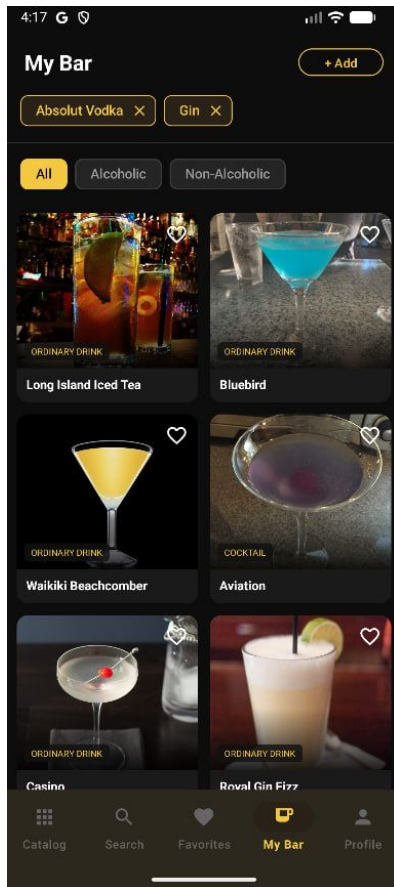
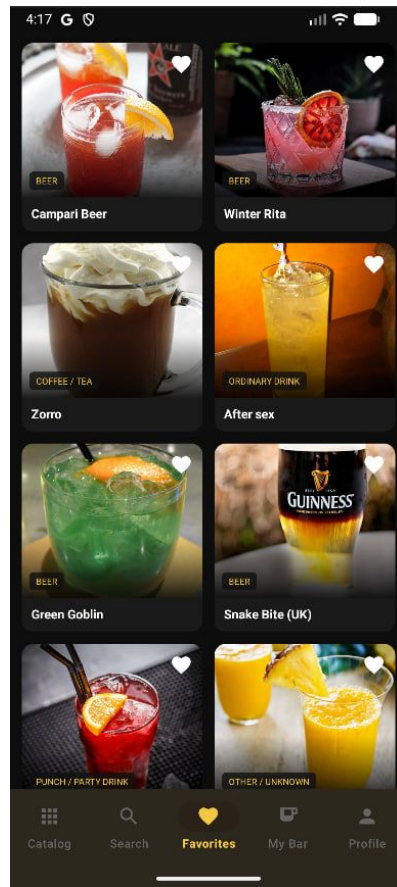
Диаграмма прецедентов



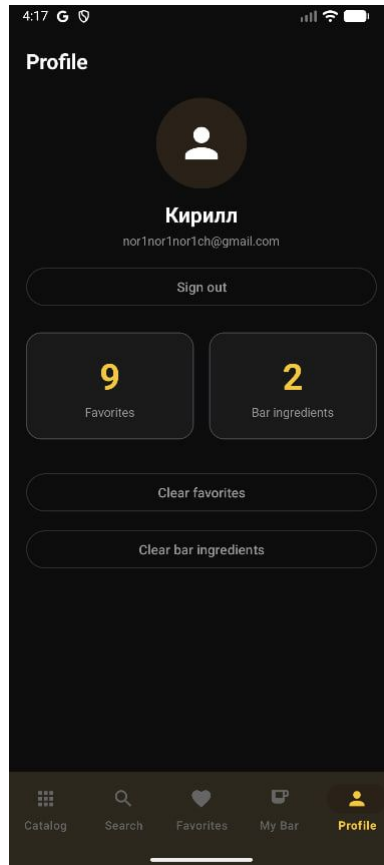
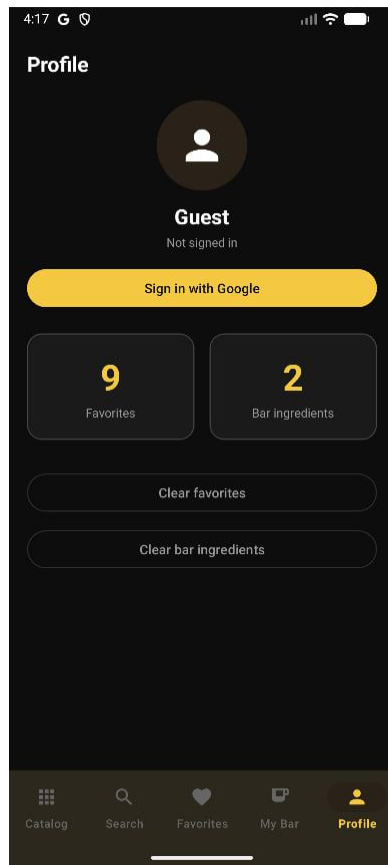
Каталог и поиск



Избранное и мой бар



Профиль и детали коктейля



Заключение

В ходе работы решены следующие задачи:

- Проведен анализ предметной области и существующих аналогов
- Спроектирована архитектура на основе Clean Architecture и MVVM
- Разработан алгоритм параллельного подбора рецептов по ингредиентам
- Реализованы экраны приложения и облачная синхронизация

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Разработка мобильного приложения для поиска рецептов коктейлей

Консультант: Ушаков В.А.
Выполнил: Ковалев К.А.